

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” - SEDE TARIJA

Carrera de Ingeniería Mecatrónica | Circuitos Electrónicos II (IMT-221)

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA - GESTIÓN II-2026

Estudiante: _____

Fecha: 03 de agosto de 2026

Instrucciones: Resuelva los siguientes ejercicios de forma manuscrita. Esta prueba no tiene ponderación sumativa en la nota continua, pero es un requisito obligatorio para medir las competencias previas del grupo.

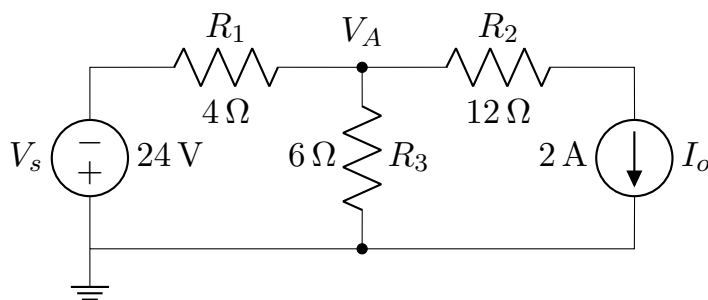
Pregunta 1: Álgebra de Números Complejos (25 %)

Dado el número complejo en forma rectangular $Z = -6 + j8$:

1. Conviértalo a su forma polar ($R\angle\theta$) y a su forma exponencial ($Re^{j\theta}$).
2. Calcule su inverso complejo $1/Z$ en forma rectangular.

Pregunta 2: Análisis de Nodos en CC (25 %)

Para el siguiente circuito de corriente continua, determine la tensión en el nodo V_A aplicando la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK):



Pregunta 3: Relación Voltaje-Corriente en Capacitores (25 %)

Un capacitor de $C = 4,7 \mu\text{F}$ se encuentra inicialmente descargado ($v_c(0) = 0 \text{ V}$). Si se le inyecta un pulso de corriente constante de $i_c(t) = 10 \text{ mA}$ durante un intervalo de $t = 0$ a $t = 5 \text{ ms}$:

1. Calcule la tensión final en los bornes del capacitor $v_c(5 \text{ ms})$.
2. Determine la energía almacenada en el campo eléctrico en ese instante ($W = \frac{1}{2}Cv^2$).

Pregunta 4: Parámetros de Ondas Senoidales (25 %)

Una señal de tensión de corriente alterna capturada en un osciloscopio está descrita por:

$$v(t) = 170 \cos(314,16t - 45^\circ) [\text{V}]$$

1. Indique el valor pico de tensión (V_p) y la frecuencia de la señal en Hertz (f).
2. Calcule la tensión Eficaz o RMS (V_{RMS}).